5주차 강의

제조데이터 분석과 최적화

제조데이터 기반 AI 개발 (수치 데이터)

김한진
gks359@cbnu.ac.kr
충북대학교 산업인공지능연구센터

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

CONTENTS

I 수치 데이터를 활용한 AI 개발 - 용접 예지보전

II 수치 데이터를 활용한 AI 개발 - AI4I

수치 데이터를 활용한 AI 개발 – 용접 예지보전

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ 용접 예지보전 AI 데이터셋

분석 목적 :

✓ 용접 가공의 주요 설비인 용접기에 발생하는 이상을 사전에 식별

✓ 설비의 고장을 방지하기 위해, 설비에서 발생하는 이상 데이터를 사전에 식별하여 예지보전 제안

데이터 분석 기대효과 :

✓ 용접 공정 설비 데이터 분석의 경우, 전류, 전압, 용접 속도와 같은 데이터에 대한 분석을 통해 실시간 데이터를 이용하여 이상 데이터의 사전 식별 및 예지보전을 적용할 수 있을 것으로 판단

[용접 공정 전 강철판]

수치 데이터를 활용한 AI 개발 – 용접 예지보전

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ 용접 예지보전 AI 데이터셋

데이터셋 형태 :

- ✓ 분석에 사용된 변수 : DV_R(직류 전압 측정값), DA_R(직류 전류 측정값), AV_R(교류 전압 측정값), AA_R(교류 전류 측정값), PM_R(용접 속도)
- ✓ 데이터 수집 방법 : PLC 및 센서를 통해 데이터를 수신하여 csv 파일로 저장

데이터 개수 :

- ✓ 정상 데이터 654,200개(row 81,775개 * column 8개)
- ✓ 이상 데이터 145,800개(row 18,225개 * column 8개)

데이터 수집 방법 :

- ✓ 수집 장비 : 용접 설비 내 센서 및 PLC
- ✓ 수집 주기 : 5 min / pipe

수치 데이터를 활용한 AI 개발 – 용접 예지보전

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ 용접 예지보전 AI 데이터셋

메타 데이터 (Meta Data)

기간: 2022.01.17 ~ 2022.04.01
총 데이터 수: 800,000 Rows (Total 5.18MB)

주요 수집 변수 (Variables)

D2Coding	: 직류 전압 측정값 (DC Voltage)
DA_R	: 직류 전류 측정값 (DC Current)
AV_R	: 교류 전압 측정값 (AC Voltage)
AA_R	: 교류 전류 측정값 (AC Current)
PM_R	: 용접 속도 측정값 (Welding Speed)

클래스 분포 (Class Distribution)

수치 데이터를 활용한 AI 개발 – 용접 예지보전

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ 용접 예지보전 AI 개발 파이프라인

파이프라인 :

✓ 원시 데이터를 수집하는 단계부터 최종적으로 AI 모델을 학습시키고 배포하며 모니터링하는 데 이르는 전체 프로세스를 자동화하고 체계화한 일련의 과정을 의미

수치 데이터를 활용한 AI 개발 – 용접 예지보전

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ 용접 예지보전 AI 개발, 모델 선정

비교 기준	전통적 기계학습 (지도학습)	LSTM-Autoencoder (비지도학습)
요구 데이터	정상 및 고장 데이터의 균형적 확보 필수	정상 데이터만으로 학습 가능 (데이터 불균형 해결)
시간적 흐름 (Temporal Logic)	단일 시점의 데이터를 독립적으로 판단	시간에 따른 시퀀스와 피로도 누적을 학습 반영
이상(Anomaly)의 정의	사전에 라벨링된 고장 패턴과 일치하는가?	학습된 정상 패턴과 비교하여 낯선 형태인가?

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

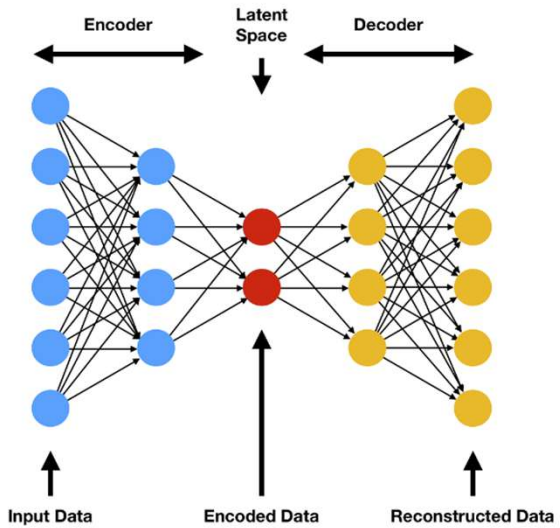
➢ 용접 예지보전 AI 개발, 모델 선정

오토인코더 :

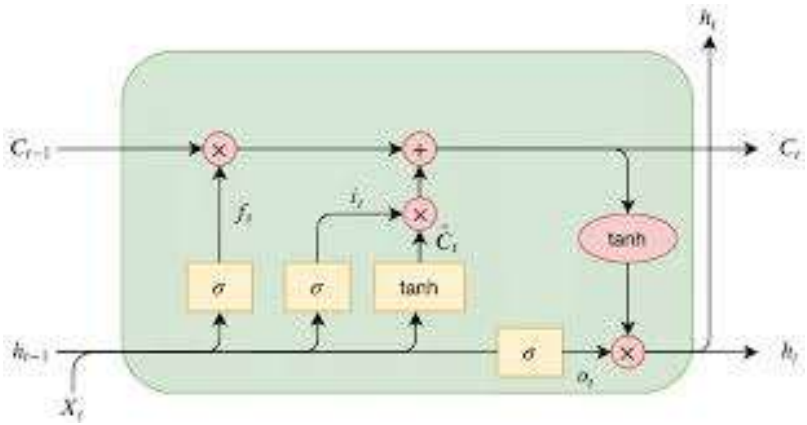
✓ 입력 데이터를 그대로 출력으로 복원하도록 학습되는 비지도 학습 기반 신경망
✓ 입력값과 출력값 사이의 재구성 오차를 최소화하는 방향으로 학습

LSTM :

✓ 순환 신경망의 한 종류
✓ 시계열 데이터를 다루는 데 최적화



[오토인코더]



[LSTM]

수치 데이터를 활용한 AI 개발 – 용접 예지보전

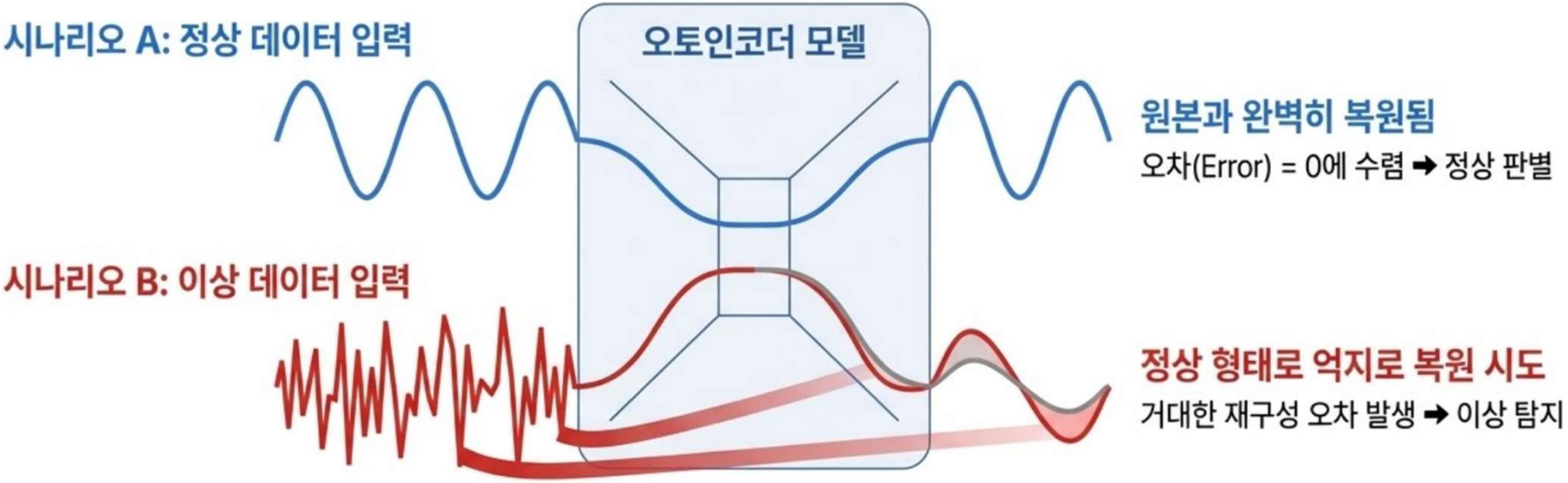
INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ 용접 예지보전 AI 개발, 모델 선정

LSTM-Autoencoder :

✓ LSTM의 '순차적 데이터 처리 능력'과 오토인코더의 '데이터 압축 및 복원 능력' 결합



인코더와 디코더를 모두 LSTM 셀로 구성, 시간적 흐름을 가진 센서 데이터 시퀀스 전체를 하나의 잠재 벡터로 압축한 뒤 다시 시계열로 복원
이는 단순한 시점별 비교를 넘어, 시간에 따른 동적인 패턴의 기형적인 변화를 잡아내는 데 탁월함**(시계열 데이터의 특징을 추출하고 복원)**

수치 데이터를 활용한 AI 개발 – 용접 예지보전

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ 용접 예지보전 AI 개발 실습

```
Welding_predictive_maintenance
|-step1_data_preparation.py
|-step2_model_training.py
|-step3_evaluation.py
|-normal_data.csv
|-outlier_data.csv
```

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset

분석 목적 :

- ✓ 기계 센서 데이터를 바탕으로 설비의 고장 여부와 고장의 구체적인 유형을 예측
- ✓ 실제 산업 장비의 마모, 온도, 회전 속도 등의 물리적 특성과 고장 메커니즘을 정밀하게 수학적으로 모델링하여 생성된 데이터셋
- ✓ 주어진 센서 데이터를 바탕으로 기계가 고장 날 것인지(1) 정상 작동할 것인지(0) 예측

STEPHAN MATZKA · UPDATED 3 YEARS AGO

140 | Code | Download

Predictive Maintenance Dataset (AI4I 2020)

The original dataset of a synthetic milling process for classification and XAI.

Data Card | Code (69) | Discussion (9) | Suggestions (0)

About Dataset

Please note that **this is the original dataset** with **additional information and proper attribution**. There is at least one other version of this dataset on Kaggle that was uploaded without permission. Please be fair and attribute the original author.
This synthetic dataset is modeled after an existing milling machine and consists of 10 000 data points from a stored as rows with 14 features in columns

1. UID: unique identifier ranging from 1 to 10000
2. product ID: consisting of a letter L, M, or H for low (50% of all products), medium (30%) and high (20%) as product quality variants and a variant-specific serial number
3. type: just the product type L, M or H from column 2
4. air temperature [K]: generated using a random walk process later normalized to a standard deviation of 2 K around 300 K
5. process temperature [K]: generated using a random walk process normalized to a standard deviation of 1 K, added to the air temperature plus 10 K.
6. rotational speed [rpm]: calculated from a power of 2860 W, overlaid with a normally distributed noise
7. torque [Nm]: torque values are normally distributed around 40 Nm with a SD = 10 Nm and no negative values.
8. tool wear [min]: The quality variants H/M/L add 5/3/2 minutes of tool wear to the used tool in the process.

Usability ⓘ
8.24

License
CC BY-NC-SA 4.0

Expected update frequency
Not specified

Tags
Classification | Tabular | Manufacturing | Clustering | Model Explainability

링크 : https://www.kaggle.com/datasets/stephanmatzka/predictive-maintenance-dataset-ai4i-2020

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset 개요

10,000	14	0	96 : 4
Instances (데이터 수)	Features (특성 수)	Missing Values (결측치)	Imbalance Ratio (정상 vs 고장)

목적

기계 센서 데이터를 바탕으로 설비의 '고장 여부'와 '고장의 구체적인 유형'을 동시에 예측하는 머신러닝 파이프라인 구축.

데이터 특성

실제 산업 장비의 마모, 온도, 회전 속도 등 물리적 특성과 고장 메커니즘을 정밀한 수학적 모델링을 통해 구현한 인공 생성(Synthetic) 데이터.
결측치가 완벽히 제어되어 알고리즘 성능 평가에 최적화됨.

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset 개요

변수명	설명	비고
UDI	고유 식별자 (Unique ID)	1부터 10,000까지의 인덱스
Product ID	제품 ID	제품 품질을 나타내는 문자와 일련번호 조합
Type	제품의 품질 변형 등급	**L** (Low, 50%), **M** (Medium, 30%), **H** (High, 20%)
Air temperature [K]	공기 온도	랜덤 워크 과정을 통해 생성된 주변 온도
Process temperature [K]	공정 온도	공기 온도에 기반한 랜덤 워크가 추가된 측정값
Rotational speed [rpm]	회전 속도	정규 분포를 따르는 설비의 회전 속도
Torque [Nm]	토크 (회전력)	정규 분포를 따르는 토크 값
Tool wear [min]	공구 마모 시간	공정이 진행됨에 따라 누적되는 공구 사용 시간

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset 개요

Level 1: 기계 고장 여부 (Machine Failure)

- Type: Binary Classification (0: 정상 / 1: 고장)
- Definition: 하위 5가지 세부 고장 유형 중 하나라도 발생하면 '1'을 반환.

Level 2: 5대 세부 고장 유형 (Specific Failure Types)

Type: Multi-label Classification (각각 0 또는 1)

[TWF] Tool Wear Failure (공구 마모 고장)

[HDF] Heat Dissipation Failure (방열 고장)

[PWF] Power Failure (전력 고장)

[OSF] Overstrain Failure (과부하 고장)

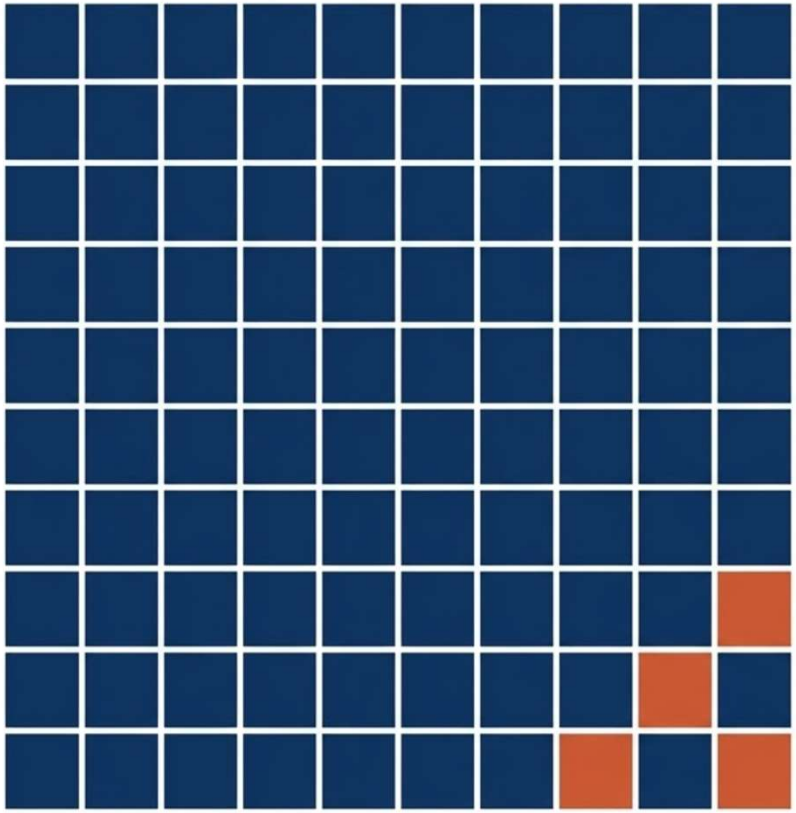
[RNF] Random Failures (무작위 고장)

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset 개요

클래스 분포: 정상(96%) vs 고장(4%)



연구 태스크 (Research Pipeline)

- **1**단계: 고장 예측 이진 분류 (Binary Classification)
- **2**단계: 고장 원인 다중 라벨 분류 (Multi-label Classification)

핵심 기술 과제 (Core Challenge)

극단적 클래스 불균형 (Extreme Class Imbalance)

- 소수 클래스(고장)를 정확히 탐지하기 위해 일반적인 Accuracy 지표 대신 F1-Score, Recall 최적화가 필수적입니다.
- 모델링 전 SMOTE(Synthetic Minority Over-sampling Technique) 기반의 오버샘플링 또는 손실 함수(Loss Function) 내 클래스 가중치(Class Weight) 조절 기법의 적용을 권장합니다.

수치 데이터를 활용한 AI 개발 – AI4I 2020

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ **AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발**

✓ 데이터 전처리

[Step 1] 식별자 제거 및 누수 차단 (Noise & Leakage Removal) → [Step 2] 층화 추출 및 스케일링 (Stratification & Scaling) → [Step 3] Tensor 변환 및 차원 조정 (PyTorch Dataset) → [Step 4] 오버샘플링 및 미니배치 (Weighted DataLoader)

- 층화 추출법(Stratified Sampling) : 전체 데이터(모집단)를 특정 기준에 따라 서로 겹치지 않는 여러 개의 하위 그룹(층, Strata)으로 미리 나눈 뒤, 각각의 그룹 안에서 무작위로 표본을 뽑아내는 통계적 표본 추출 방식
  (Training과 Test 데이터셋 추출)

수치 데이터를 활용한 AI 개발 – AI4I 2020

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ **AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발**

✓ 데이터 전처리

UDI	Product ID	Type	Temp

식별자 제거 :
모델 학습에 무의미한 고유 식별자 제거

Color
Red
Red
Yellow
Green
Yellow

Red	Yellow	Green
1	0	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

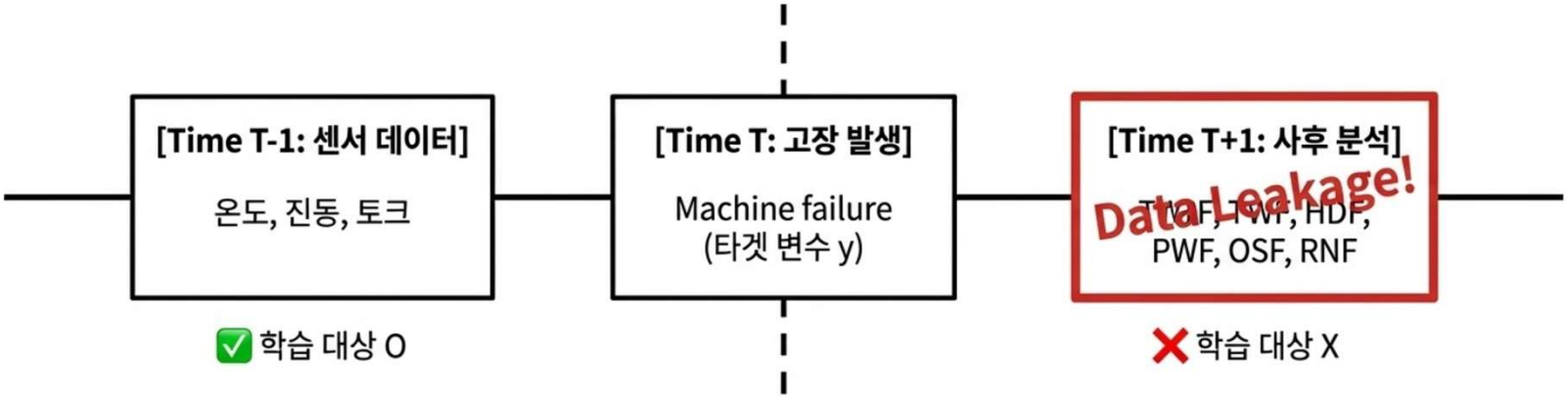
장비 타입 변수를 원-핫 인코딩

* one-hot 인코딩? 범주형 데이터를 컴퓨터가 이해할 수 있도록 해당하는 범주만 1, 나머지는 0으로 표기하는 이진 벡터

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발

- ✓ 세부 고장 모드 변수들은 이미 '기계가 고장 났음'을 내포하고 있는 결과성 데이터
- ✓ 이를 입력 피처로 모델에 제공하면, 모델이 센서 데이터의 패턴을 학습하는 것이 아니라 결과 변수의 존재 여부만 보고 정답을 맞히는 **데이터 누수(Data Leakage)** 오류 발생



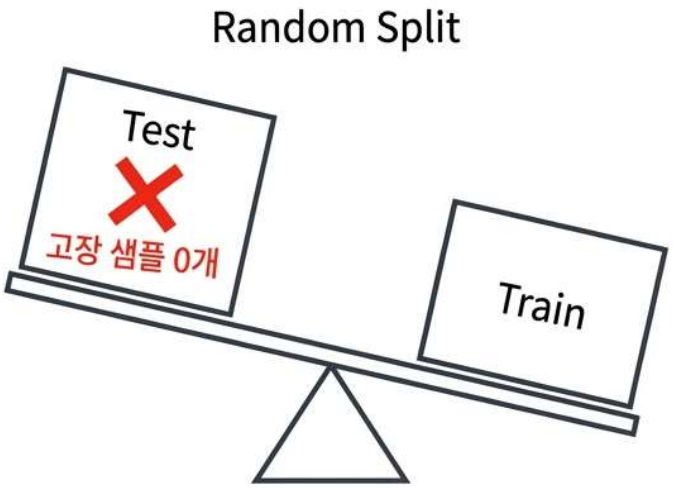
문제: 세부 고장 모드는 '고장 발생 이후'의 결과성 데이터입니다. 이를 피처(X)로 사용하면 모델이 센서 패턴을 예측하는 것이 아니라, 사후 결과만 보고 정답을 맞히는 치명적 데이터 누수가 발생합니다.

조치: `X = df.drop(columns=[target_col] + leakage_cols)` (학습에서 철저히 배제)

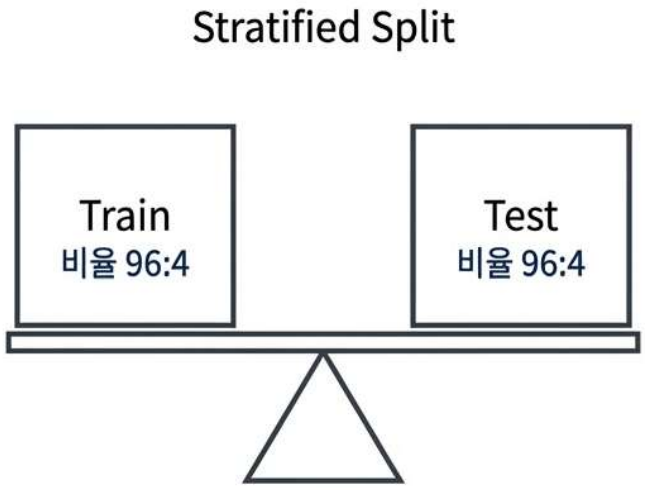
■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발

- ✓ train_test_split 시 stratify=y 옵션을 주어 학습용과 평가용 데이터셋의 고장 비율을 동일하게 유지
- ✓ 고장 데이터가 극히 적은 불균형 데이터셋이므로, 무작위로 분할할 경우 평가 데이터셋(Test)에 고장 데이터가 아예 포함되지 않아 평가 자체가 불가능



결과: 평가 불가능
(Test 셋에 고장 샘플 누락)



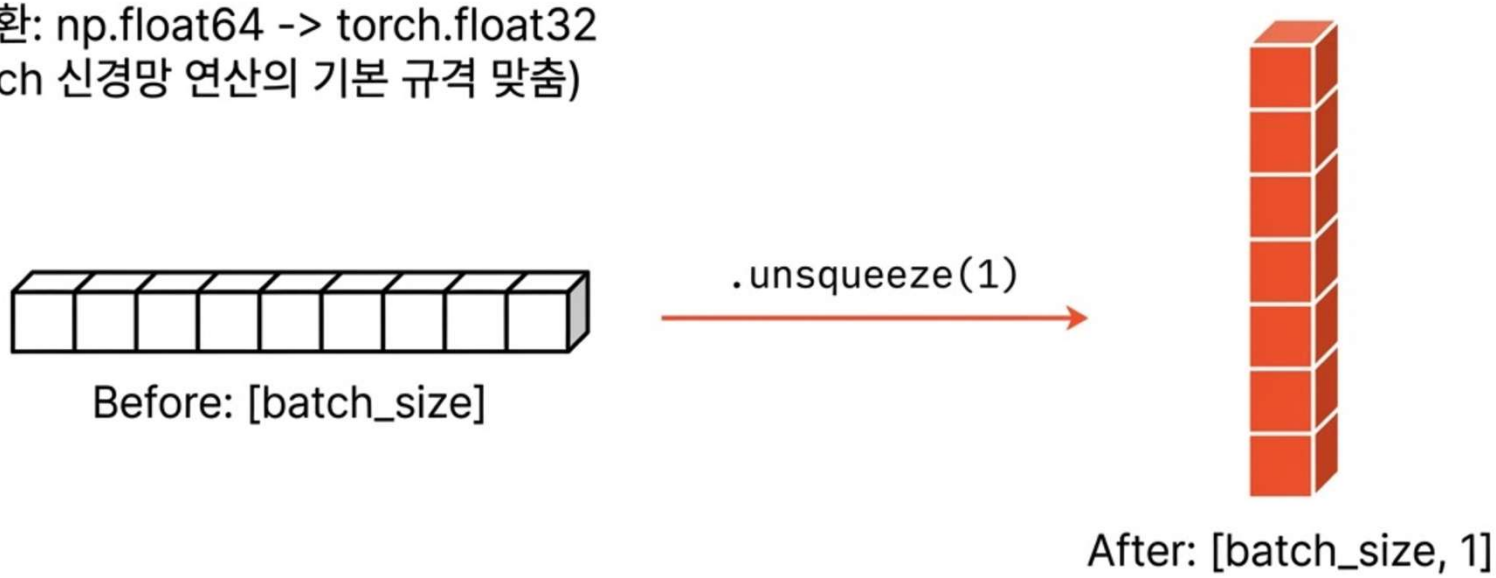

```
train_test_split(..., stratify=y)
```

결과: Train과 Test 모두 원본 데이터와
동일한 고장 비율을 정확히 유지

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ **AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발**

타입 변환: np.float64 -> torch.float32
(PyTorch 신경망 연산의 기본 규격 맞춤)



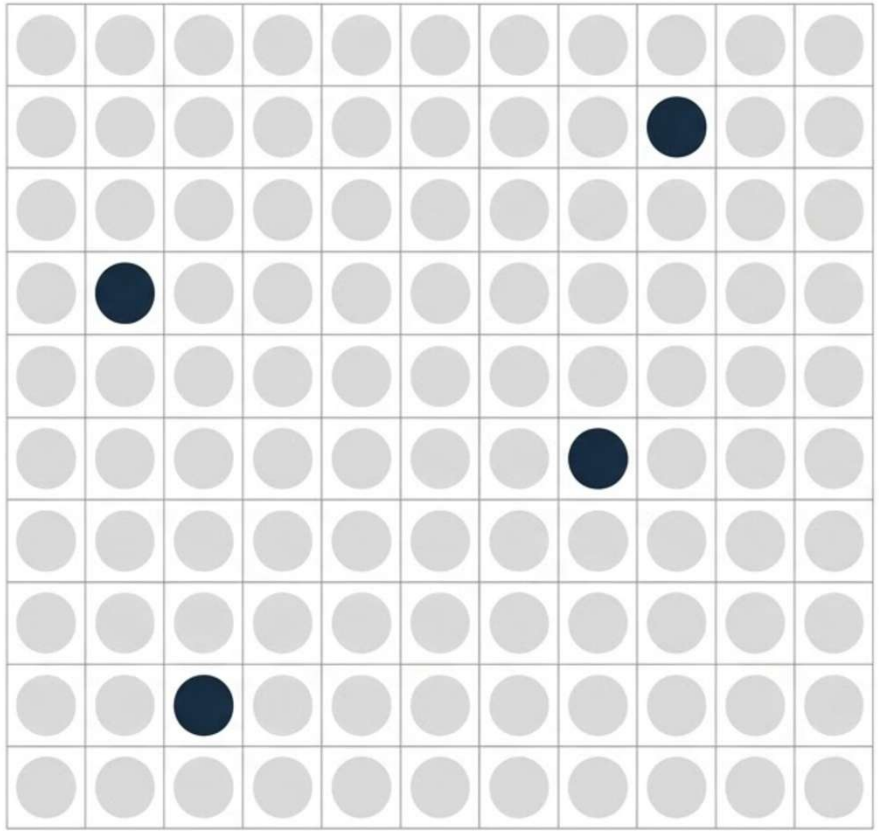
이진 분류(BCE Loss) 손실 함수 계산 시, 모델의 출력 텐서와 정답(Target) 텐서의 차원이 정확히 일치해야만 브로드캐스팅 오류 없이 손실값을 계산할 수 있습니다.

수치 데이터를 활용한 AI 개발 – AI4I 2020

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발



배치 사이즈 64개의 미니 배치를 무작위 구성?

문제:

대부분의 배치가 '정상' 데이터로만 채워짐

해결:

WeightedRandomSampler를 사용하여 배치를 구성할 때 희소한 고장 데이터가 더 높은 확률로 중복 추출되도록 설정
→ 미니 배치를 뽑을 때마다 인위적으로 고장 데이터의 추출 빈도를 높임으로써(오버샘플링), 모델이 한 번의 가중치 업데이트(Step)마다 정상과 고장 패턴을 고르게 학습하도록 유도

수치 데이터를 활용한 AI 개발 – AI4I 2020

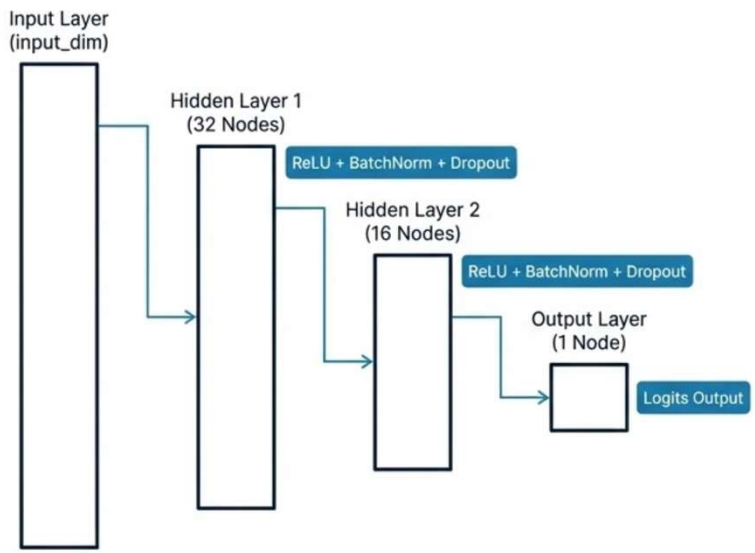
INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ **AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발**

✓ 학습

```
self.network = nn.Sequential(
    nn.Linear(input_dim, 32),
    nn.ReLU(),
    nn.BatchNorm1d(32),
    nn.Dropout(0.3),
    nn.Linear(32, 16),
    nn.ReLU(),
    nn.BatchNorm1d(16),
    nn.Dropout(0.3),
    nn.Linear(16, 1)
)
```



선형 연산(Linear) 사이에 비선형 활성화 함수(ReLU)와 정규화/규제 기법을 촘촘히 엮어낸 심층 신경망 설계.

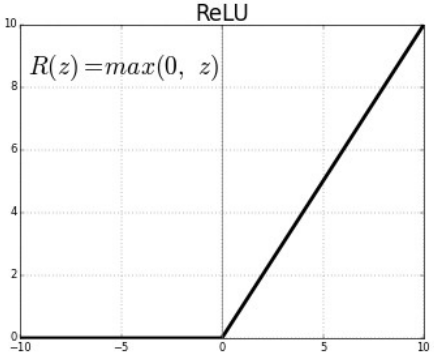
INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발

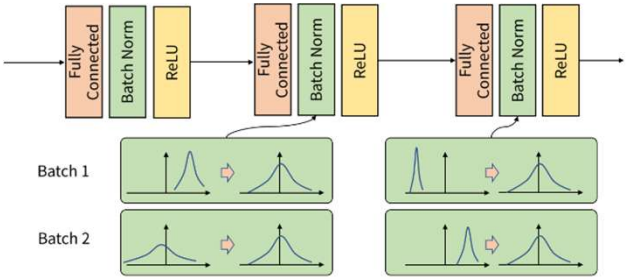
✓ 학습

비선형성



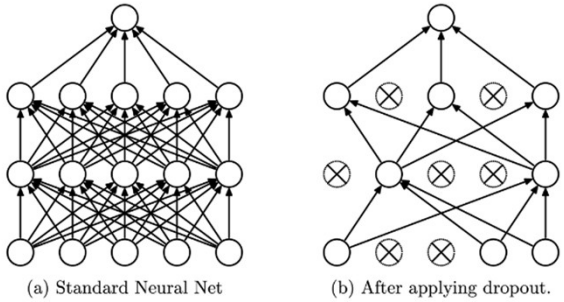
선형 연산의 한계를 극복
복잡하고 불규칙한 데이터의 비선형
패턴을 학습하기 위한 활성화 함수

BatchNormalization



각 배치별 데이터 분포 정규화
학습 속도 가속화 및 깊은 신경망
네트워크에서 발생할 수 있는
internal covariate shift 방지

Dropout



매 훈련 스탭마다 무작위로
x %의 노드 연결 차단
특정 뉴런에 대한 과도한 의존 끊어
과적합 방지

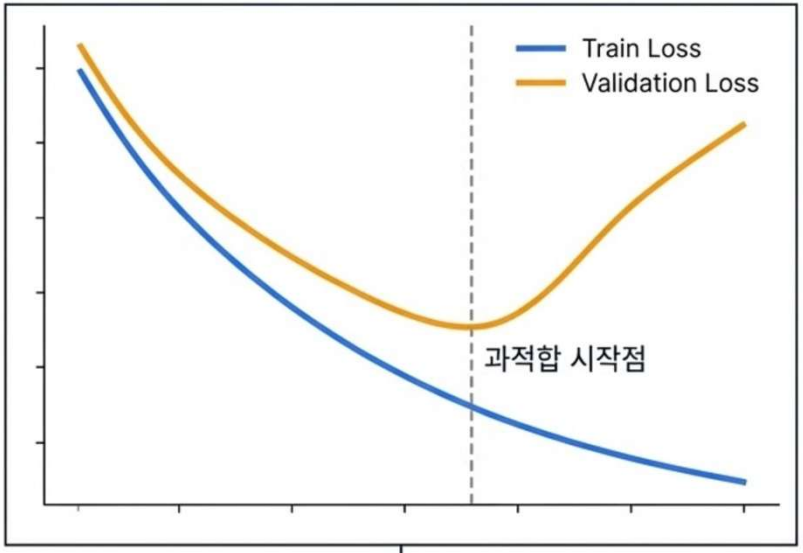
수치 데이터를 활용한 AI 개발 – AI4I 2020

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ **AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발**

- ✓ 과적합 : 모델이 훈련 데이터에 너무 과하게 맞춰져서, 정작 중요한 새로운 데이터에 대한 예측 능력이 떨어지는 현상
- ✓ 훈련 데이터의 본질적인 패턴뿐만 아니라 무작위 노이즈까지 학습해버린 상태




```
writer = SummaryWriter("runs/fault_diagnosis_experiment")
writer.add_graph(model, dummy_input)
```

- **실시간 추적**: SummaryWriter를 통해 매 에포크마다 훈련/검증 손실과 F1-Score의 변화 추이를 기록.
- **구조 시각화**: add_graph로 더미 데이터를 통과시켜 신경망의 전체 그래프 구조를 텐서보드에 박제.
- **의사결정 도구**: 학습 손실은 감소하나 검증 손실이 증가하는 교차점을 파악하여, 조기 종료(Early Stopping)와 하이퍼파라미터 튜닝의 근거로 활용.

수치 데이터를 활용한 AI 개발 – AI4I 2020

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ **AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발**

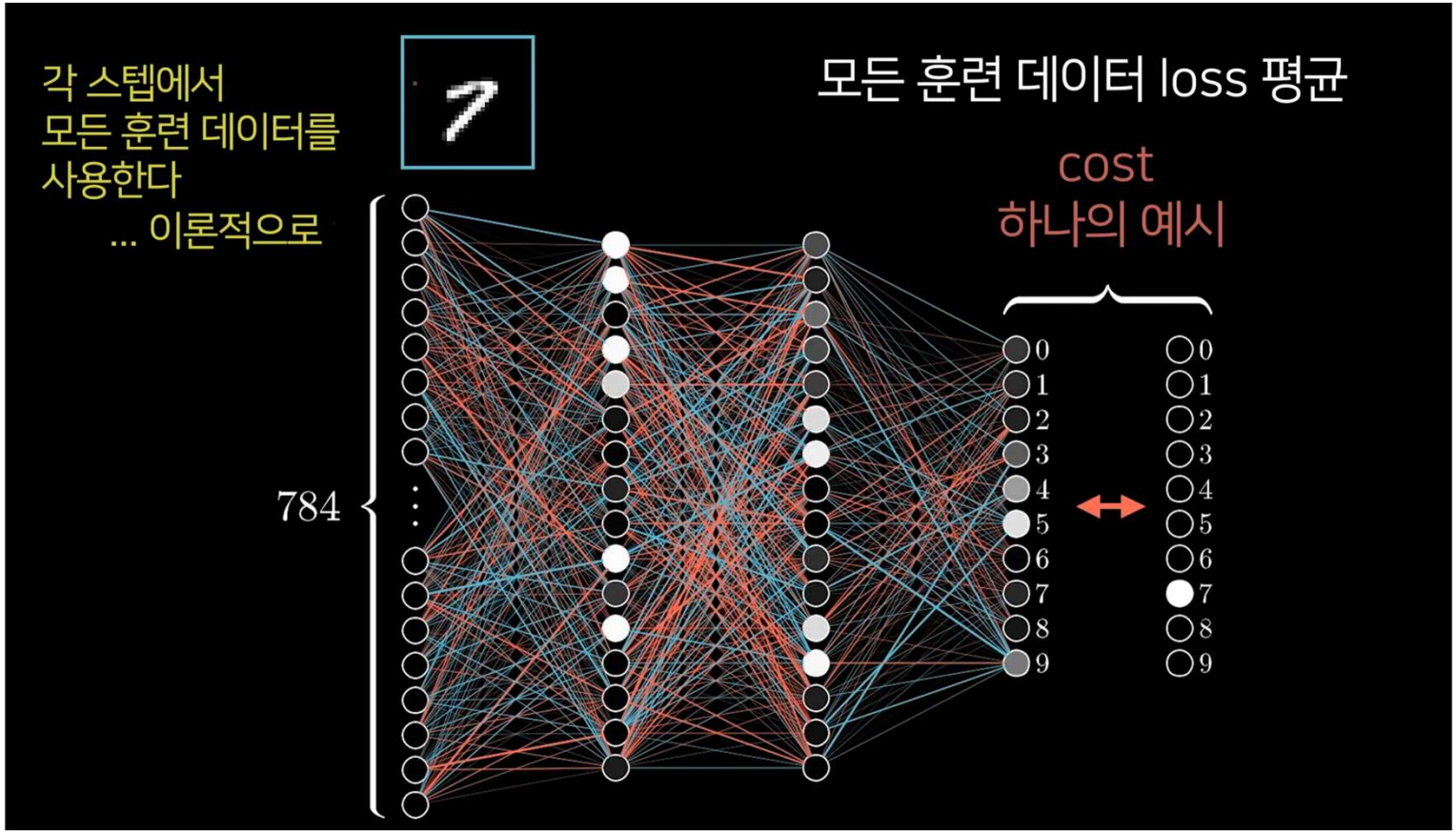
데이터셋	역할	비유
Train (훈련)	모델의 가중치(Weight)를 직접 업데이트하며 학습하는 데이터	교과서와 연습문제
Validation (검증)	학습 도중 성능을 평가하여 하이퍼파라미터를 튜닝하고 Early Stopping 여부를 결정하는 데이터	모의고사
Test (테스트)	모든 학습이 끝난 후, 단 한 번만 사용하는 성능 측정용 데이터	수능 시험

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발

✓ 학습(Backpropagation)



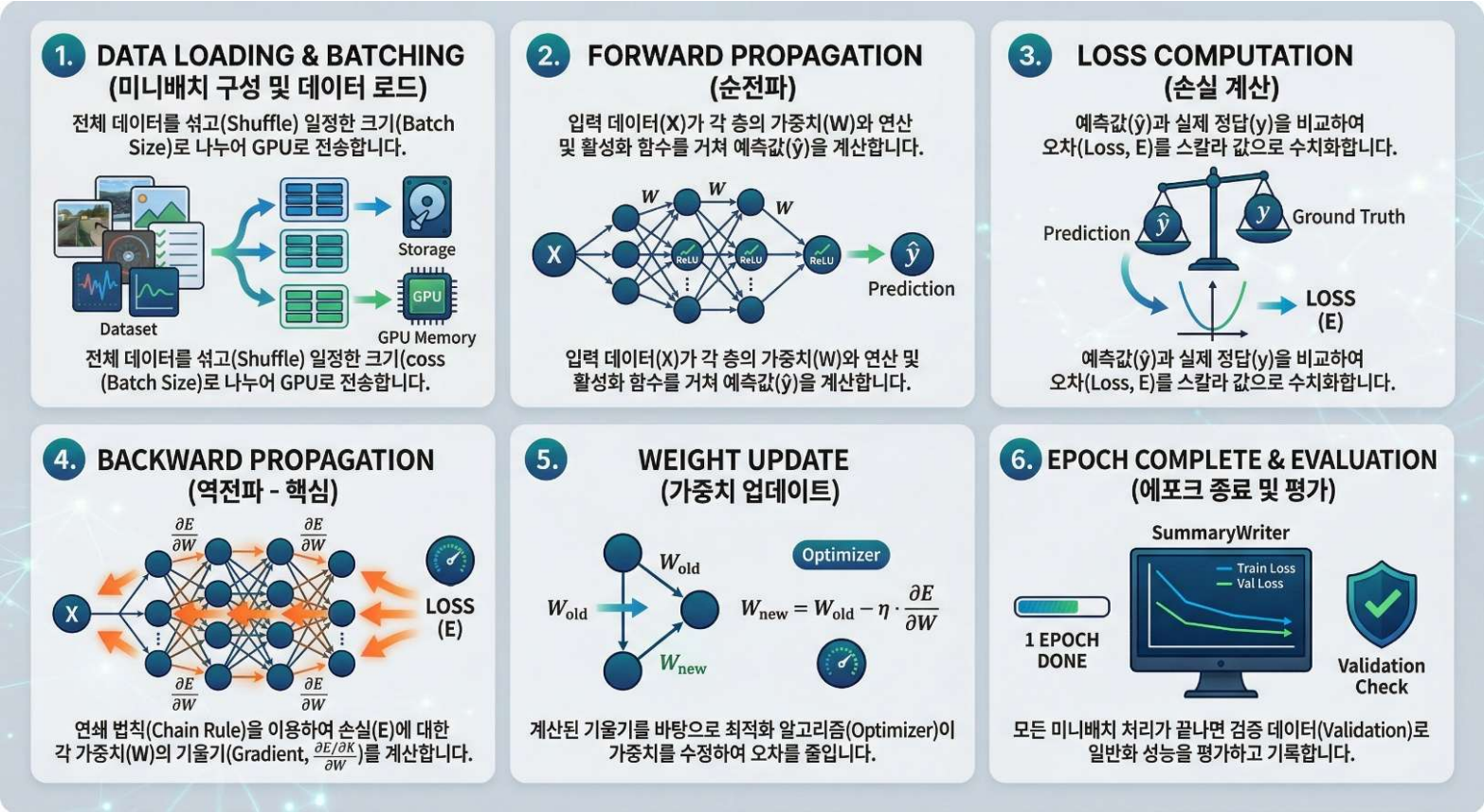
https://www.youtube.com/watch?v=tkH7KgLZc0E

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발

- ✓ 1 epoch 동안의 학습 과정
- ✓ Epoch : 훈련 데이터셋에 포함된 모든 데이터 샘플이 네트워크를 통해 한 번씩 통과(Forward + Backward)한 상태



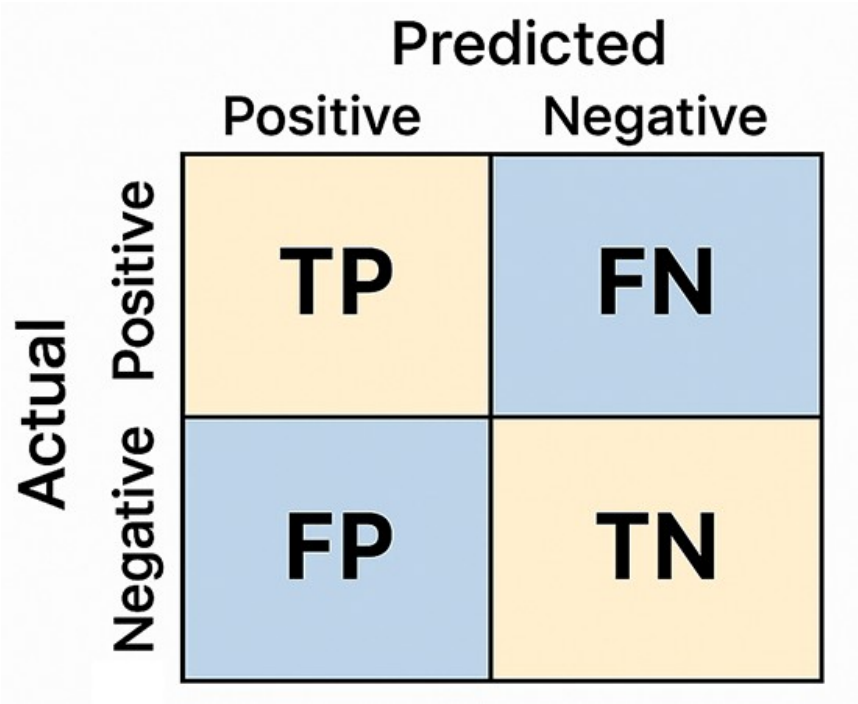
수치 데이터를 활용한 AI 개발 – AI4I 2020

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ **AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발**

✓ Confusion Matrix : 모델이 어떤 종류의 오류를 내며 헷갈려(Confusion)하고 있는지를 직관적으로 보여주는 N x N 형태의 교차표(Cross-tabulation)



- **True Positive (TP, 진양성):** 실제 '양성(Positive)' 데이터를 '양성'으로 올바르게 예측한 샘플의 수
- **True Negative (TN, 진음성):** 실제 '음성(Negative)' 데이터를 '음성'으로 올바르게 예측한 샘플의 수
- **False Positive (FP, 위양성):** 실제 '음성' 데이터임에도 '양성'으로 잘못 예측한 샘플의 수
- **False Negative (FN, 위음성):** 실제 '양성' 데이터임에도 '음성'으로 잘못 예측한 샘플의 수

출처 : https://ai-com.tistory.com/entry/ML-%EB%B6%84%EB%A5%98-%EC%84%B1%EB%8A%A5-%EC%A7%80%ED%91%9C-Precision%EC%A0%95%EB%B0%80%EB%8F%84-Recall%EC%9E%AC%ED%98%84%EC%9C%A8

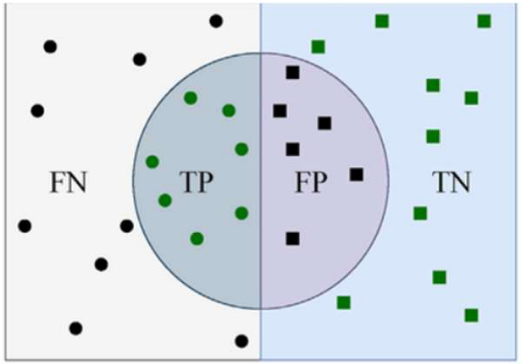
수치 데이터를 활용한 AI 개발 – AI4I 2020

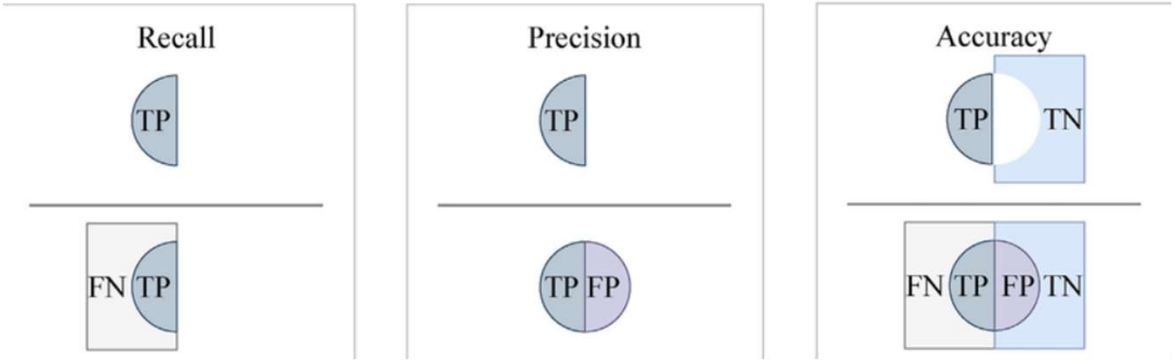
INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ **AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발**

- ✓ 정확도(Accuracy) : 전체 데이터 중에서 AI 모델이 올바르게 예측한(정답을 맞춘) 데이터의 비율
- ✓ 정밀도(Precision) : AI 모델이 '양성(Positive)'이라고 예측한 데이터 중에서 실제로 양성인 데이터의 비율
- ✓ 재현율(Recall) : 실제 '양성(Positive)'인 전체 데이터 중에서 AI 모델이 놓치지 않고 양성이라고 찾아낸 데이터의 비율





https://www.youtube.com/watch?v=maOUnCM1DwM

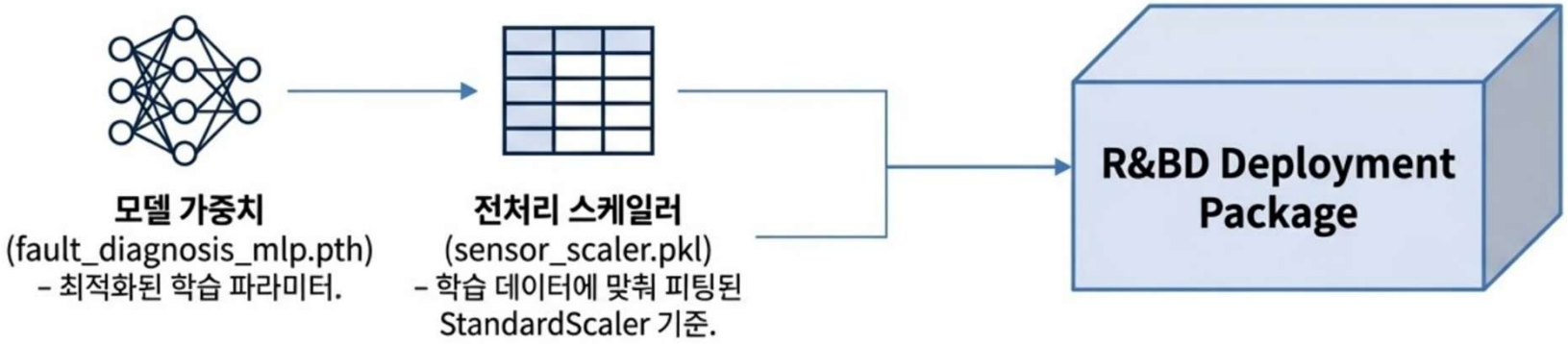
수치 데이터를 활용한 AI 개발 – AI4I 2020

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ **AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발**

- ✓ .pth : 파이토치로 학습한 딥러닝 모델의 가중치(Weights, state_dict)나 모델 전체의 구조 저장
- ✓ .pkl : 파이썬 프로그램 간에 복잡한 데이터를 주고받거나 임시로 저장할 때 사용



- **동시 저장의 필수성:** 추후 실제 공정에서 새로운 센서 스트림이 유입될 때, 반드시 학습 당시와 **완전히 동일한 기준(평균, 분산)**으로 스케일링이 이루어져야 합니다.
- **스케일러 없이 모델만 배포할 경우,** 데이터 스케일이 어긋나 정상적인 추론이 불가능합 합니다. 이를 **하나의 세트로 묶어 저장하는 것이 API 및 서비스화의 기초**입니다.

수치 데이터를 활용한 AI 개발 – AI4I 2020

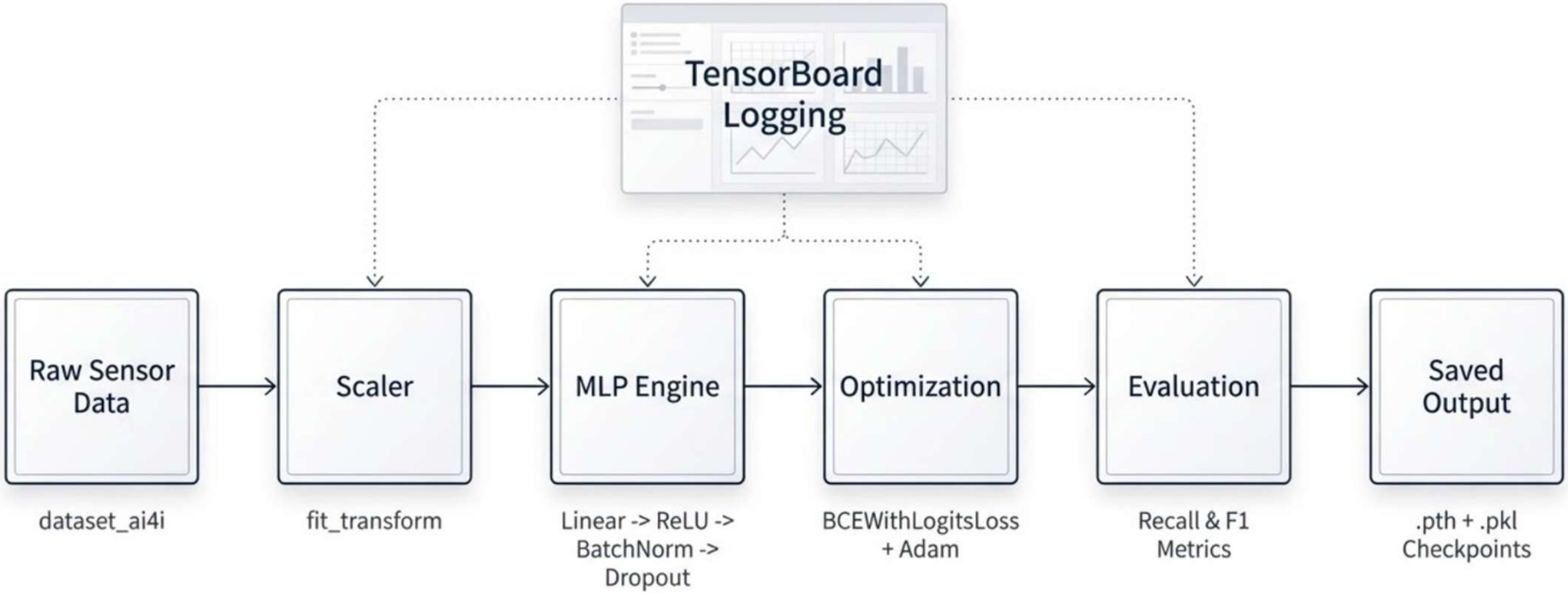
INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ **AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발**

- ✓ 설비 고장 진단을 위한 파이프라인
- ✓ Tensorboard : 머신러닝 실험을 시각화하고 모니터링하기 위한 웹 기반 도구

```
$ tensorboard --logdir=runs
```



수치 데이터를 활용한 AI 개발 – AI4I 2020

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ **AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발**

- ✓ 학습이 완료된 딥러닝 모델을 활용하여 제조 현장의 설비에서 실시간으로 발생하는 센서 데이터를 분석하고 즉각적으로 고장 징후 판별

	모델 학습 (Training Environment)	실시간 추론 (Real-Time Inference)
데이터 유입 형태	거대한 정적 CSV 데이터셋 (대규모 배치 처리)	초/분 단위로 들어오는 **단일 건**(1건) **스트림 데이터**
연산 모드	기울기(Gradient) 계산 및 가중치 업데이트 활성화	**가중치 고정, 역전파 비활성화** (불필요한 연산 제거)
최우선 목표	손실(Loss) 최소화 및 정확도 최적화	**지연시간**(Latency) **최소화** 및 **시스템 안정성 보장**

수치 데이터를 활용한 AI 개발 – AI4I 2020

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발

1. 모델 파라미터가 저장된 .pth 파일과 전처리 기준이 담긴 .pkl 파일 load
2. 실시간 센서 데이터 수집 시뮬레이션
3. 모델이 인식할 수 있는 7차원 형태로 조립
4. AI 기반 결합 진단 수행

단계 1: 객체 로드
모델 가중치 및 스케일러 메모리 적재

→

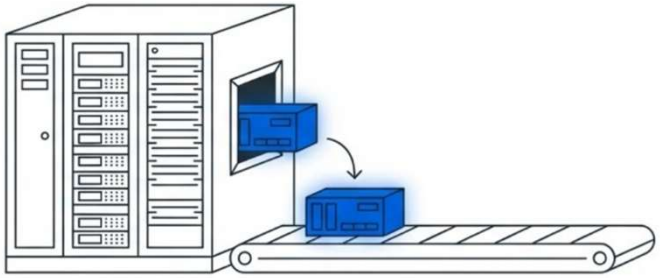
단계 2: 데이터 수집
단일 센서 스트림 수신 및 프로파일링

→

단계 3: 전처리
차원 동기화 및 텐서(Tensor) 조립

→

단계 4: AI 진단
확률 기반 결함 판별별 및 알람



PLC / OPC-UA 서버

```
incoming_data = {
    'Type': 'H',
    'Air temperature [K]': 302.5,
    'Process temperature [K]': 311.2,
    'Rotational speed [rpm]': 1350,
    'Torque [Nm]': 70.0,
    'Tool wear [min]': 215
}
```

수치 데이터를 활용한 AI 개발 – AI4I 2020

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 수치 데이터를 활용한 AI 개발

➢ **AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset을 활용한 고장 판단 AI 개발**

```
|- step1_eda.py
|- step2_data_prep.py
|- step3_train_model.py
|- step4_inference.py
|- ai4i2020.csv
```

감사합니다

Q&A